

**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN
SOFTWARE**



TEMA:

**PRÁCTICA EN CLASE: COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DE PROCESO DE
REQUISITOS EN ESCENARIOS REALES**

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

INTEGRANTES:

CEDENÓ CORONADO WILSON LIZANDRO

MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO

SANCHEZ CORNEJO GARY ALBERTO

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026-2027 PPA

COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DE PROCESO DE REQUISITOS EN ESCENARIOS REALES.

Criterio	Cascada	Iterativo	Ágil
Definición del proceso	Etapas desarrolladas de manera secuencial, con una planificación inicial detallada y pruebas realizadas en fases posteriores [1][2][3][4][5].	Realiza ciclos de análisis, diseño, construcción y prueba [1][2][5].	Iteraciones o sprints breves con tiempos establecidos, acompañados de integración continua y retroalimentación constante [1][2][3][4][5][6].
Participación del cliente	Principalmente en las etapas iniciales (definición de requisitos) y finales (aceptación del sistema) [1][3].	Evaluaciones realizadas de forma periódica al finalizar cada iteración [1][2][5].	Participación constante y revisiones continuas, enfocadas principalmente en la satisfacción del cliente [1][2][3][4][5][6][7].
Flexibilidad ante los cambios	Realizar cambios en las etapas finales del ciclo de vida implica mayores costos y riesgos [1][3][4][5].	Los nuevos requisitos o ajustes pueden añadirse en la próxima iteración [1][2][5].	Los requisitos pueden modificarse y evolucionar en cada sprint, ya que está diseñado para adaptarse fácilmente a los cambios [1][2][3][4][5][7][8].
Nivel de documentación	Documentación detallada en cada etapa, lo que facilita el cumplimiento de normativas y procesos de auditoría [1][3][4][5].	La documentación se revisa y actualiza en cada iteración [1].	Documentación reducida a lo esencial, priorizando el funcionamiento del software sobre la elaboración extensa de documentos [1][3][5][6][8].

Gestión de riesgos	Los riesgos se evalúan principalmente en las etapas iniciales, mientras que los nuevos riesgos resultan más complejos de manejar en fases posteriores [1][3][5].	Los riesgos se evalúan y revisan en cada iteración [1][2][5].	Detección constante de riesgos y reajuste de prioridades en cada sprint, permitiendo adaptarse a entornos con alta incertidumbre [1][3][4][5][6].
Tiempo de entrega	Entrega única y de gran alcance, con un tiempo prolongado de salida al mercado, especialmente en sistemas de gran tamaño [1][4].	Entrega progresiva de versiones, su naturaleza iterativa puede extender el plazo del proyecto [1][2].	Entrega temprana y continua de pequeños incrementos, con ciclos de retroalimentación generalmente más breves [1][3][4].
Proyectos reales para los que resulta adecuado	Proyectos de gran escala, estables y altamente regulados, como los sistemas bancarios, de defensa o del sector salud [1].	Sistemas de mediana o grande escala en donde los requisitos pueden evolucionar o cambiar con el tiempo [1][2].	Productos dirigidos a mercados dinámicos, con requisitos cambiantes y necesidad de entregas rápidas, como aplicaciones web o móviles, plataformas de comercio electrónico y diversos sistemas de información [1][4][5][6].

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Mohammad Ikbāl Hossain, “Software Development Life Cycle (SDLC) Methodologies for Information Systems Project Management,” *International Journal For Multidisciplinary Research*, vol. 5, no. 5, Sep. 2023, doi: 10.36948/ijfmr.2023.v05i05.6223.
- [2] qahtan yas, A. Alazzawi, and B. Rahmatullah, “A Comprehensive Review of Software Development Life Cycle methodologies: Pros, Cons, and Future Directions,” *Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics*, pp. 173–190, Nov. 2023, doi: 10.52866/ijcsm.2023.04.04.014.

- [3] N. Murthy MR, “Comparative Analysis of Waterfall and Agile Software Development Models: A Comprehensive Review,” *International Journal of Science and Research (IJSR)*, vol. 13, no. 1, pp. 580–581, Jan. 2024, doi: 10.21275/SR24105103239.
- [4] Osemeike Gloria Eyieyien, Courage Idemudia, Patience Okpeke Paul, and Tochukwu Ignatius Ijomah, “Advancements in project management methodologies: Integrating agile and waterfall approaches for optimal outcomes,” *Engineering Science & Technology Journal*, vol. 5, no. 7, pp. 2216–2231, Jul. 2024, doi: 10.51594/estj.v5i7.1312.
- [5] E. M. T. Sanmocte and J. A. Costales, “Exploring Effectiveness in Software Development: A Comparative Review of System Analysis and Design Methodologies,” *International Journal of Computer Theory and Engineering*, vol. 17, no. 1, pp. 36–43, 2025, doi: 10.7763/IJCTE.2025.V17.1367.
- [6] J. Leong, K. May Yee, O. Baitsegi, L. Palanisamy, and R. K. Ramasamy, “Hybrid Project Management between Traditional Software Development Lifecycle and Agile Based Product Development for Future Sustainability,” *Sustainability*, vol. 15, no. 2, p. 1121, Jan. 2023, doi: 10.3390/su15021121.
- [7] R. Kasauli, E. Knauss, J. Horkoff, G. Liebel, and F. G. de Oliveira Neto, “Requirements engineering challenges and practices in large-scale agile system development,” *Journal of Systems and Software*, vol. 172, p. 110851, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jss.2020.110851.
- [8] A. Rasheed *et al.*, “Requirement Engineering Challenges in Agile Software Development,” *Math. Probl. Eng.*, vol. 2021, pp. 1–18, May 2021, doi: 10.1155/2021/6696695.

ANEXO

<https://github.com/Moralito64/Comparaci-n-entre-modelos-de-proceso-de-requisitos-en-esenarios-reales.git>